DEVID S.r.l.

Il nostro obiettivo è la qualità totale

CONFEZIONI
MODELLISTICA COMPIUTERIZZATA
CONTROLLO TESSUTO
TAGLIO COMPIUTERIZZATO

Via A.Grandi, 12/A 42030 Vezzano sul Crostoso (R.E.)
Tel: 0522/606201
Fax: 0522/601511
e-mail: info@devidsrl.it

Con queste pagine vogliamo presentare alcune delle fasi che contraddistinguono la lavorazione del capo e che possiamo offrire ai nostri clienti. Siamo in grado di controllare la qualità del tessuto acquistato dal cliente garantendogli, così, un risparmio di tempo ed energie nelle fasi successive della lavorazione. Grazie alla modellistica computerizzata si possono ottimizzare i consumi di tessuto ed avere sempre una copia aggiornata dei lavori. Questo, unito al taglio automatico, garantisce la massima precisione del tagliato.
L'esperienza accumulata in generazioni di lavoro sartoriale fin dagli anni '50 ci permette di garantire, grazie anche ai continui aggiornamenti tecnologici, alti standard qualitativi del prodotto finito.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi invitiamo a visitare la nostra sede di Vezzano sul Crostolo.

1. Norme generali per il controllo qualità del tessuto.

1.1. Introduzione

Sotto la pressante richiesta di garantire alti livelli qualitativi ai capi confezionati, la tecnica e gli strumenti per il rilevamento della difettosità sono andati via via affinandosi con i progressi tecnologici.
In particolare occorre disporre di banchi di verifica universali in grado di far risaltare i difetti ricercati su qualsiasi tipo di tessuto.
Per ottenere questo risultato occorre considerare quanto segue:

1. Con il tessuto in posizione verticale si rilevano i difetti di filato sia in ordito che in trama (filo grosso, filo teso, filo poco o troppo ritorto, ecc. ecc.): è la posizione più importante per tessuti destinati a capi d'abbigliamento perché imita la condizione di indossamento.
2. Con il tessuto in posizione obliqua (30° - 40°) si rilevano invece barrature, rigature e disuniformità di tintura.
3. Su tessuti molto leggeri e di conseguenza trasparenti, destinati all'abbigliamento è indispensabile imitare l'effetto fodera alternando sotto la pezza dei riscontri della stessa nuance.
4. Per i tessuti a quadri o stampati bisogna invece avere a disposizione un piano di riscontro in campo lungo, quasi orizzontale.

La macchina in grado di soddisfare questi requisiti inoltre possiede:

a. Tappeto trasportatore dotato di dispositivo di aspirazione con flusso di aria normale al tappeto. Il sistema effettua quindi l'esatta misurazione di qualsiasi tessuto compresi quelli a maglia in quanto opera in totale assenza di tensione.
b. Carrello avvolgitore, automaticamente estraibile verso l'esterno del corpo macchina, che permette di controllare rotoli di diametro fino ad un metro.
c. Braccio oscillante sul retro macchina; a seconda della posizione di tale dispositivo si potrà alimentare la macchina da falda oppure da grande rotolo.

1.2. Ricezione e spedizione

Il tessuto viene ritirato esclusivamente presso la nostra sede di via Grandi 12/A, 42030 Vezzano sul Crostolo - RE in PORTO FRANCO e da qui dopo il controllo viene spedito al destinatario in PORTO ASSEGNATO. Per le spedizioni a mezzo corriere le pezze potranno essere avvolte con buste di nylon di spessore adeguato onde evitare danneggiamenti.



Figura 1: macchina verificatrice con imbustatrice. Il nylon protegge il materiale durante il trasporto.

Quanto al magazzinaggio sarà nostra preoccupazione, alla ricezione, controllare lo stato degli imballaggi e della merce che verrà immagazzinata su appositi bancali onde evitare danni o pieghe indesiderate; ogni eventuale anomalia sarà tempestivamente segnalata al cliente per ottenere le debite istruzioni di comportamento al riguardo.

1.3. Documentazione

Verrà spedita al cliente a mezzo telefax oppure in collegamento via modem, con sollecitudine, copia della bolla d'accompagnamento ed eventuale packing list sia per la ricezione che per la spedizione in caso di consegna a terzi per ordine e conto del nostro cliente. Sarà cura del cliente farci avere (possibilmente prima dell'arrivo della merce) cartelle colori, tipi qualità e quant'altro necessario riguardo agli articoli trattati onde poter codificare con precisione le pezze ricevute.

1.4. Verifica colore e stabilità

Di ogni pezza sarà realizzata una manichetta di circa cm. 20 (salvo diversa indicazione) per stabilire eventuali differenze di mano, colore e peso col tipo qualità. Saranno segnalati eventuali centri cimosa simmetrici ed asimmetrici. Le manichette saranno consegnate al cliente che verificherà se le tolleranze da noi segnalate sono compatibili con gli standard di produzione e le proprie esigenze qualitative.

Altro importante metodo di controllo si effettua con le prove vapore effettuate tramite il metodo Hoffman: 15-20 secondi a vapore libero.



Figura 2 : esempio di manichetta. Consente di confrontare, avvicinandoli, i centri cimosa e le eventuali diverse tonalità.



Figura 3 : macchina per la prova vapore. Si controlla così il restringimento o allargamento percentuale del tessuto.

1.5. Ricerca imperfezioni

Le pezze saranno visionate alla specula per il controllo falli e la misurazione.



Figura 4 : sistema per la ricerca delle imperfezioni nel tessuto. Con il materiale in verticale è possibile far risaltare i difetti sia in ordito che in trama.

I falli saranno segnalati sulla cimosa destra della pezza sempre con strisce adesive (campanelli) di colore diverso secondo la gravità del fallo e con un adesivo generalmente bianco in prossimità del fallo (salvo diversa disposizione da parte del cliente, oppure in presenza di tessuti a tenuta molto leggere quali chiffon, seta, organza e similari).

I falli, ad ognuno dei quali è associata automaticamente una diversa detrazione di tessuto dalla lunghezza effettivamente utilizzabile della pezza, vengono divisi nelle seguenti categorie:

Tipo di fallo e descrizione	Colore campanello	Detrazione applicata
Lieve: fallo da 0 a 5 cm. in qualsiasi direzione	Giallo	cm. 30
Medio: fallo da 5 a 50 cm. in qualsiasi direzione	Verde	cm. 50
Grave: fallo oltre i 50 cm. in qualsiasi direzione	Rosso	cm. 100
Continuo: fallo oltre i 100 cm. di lunghezza nel senso dell'ordito	Rosso	Lunghezza effettiva del fallo

E' possibile variare il metraggio in detrazione qualora il cliente lo richieda.



Figura 5 : esempio di pezza già controllata. Durante la stesura del tessuto è possibile controllare le zone eventualmente non utilizzabili per la confezione.

1.6. Sistema per trasmissione dati

Siamo in grado, tramite un computer e la linea telefonica ISDN, di creare un collegamento audiovisivo per la risoluzione di problemi creatisi durante il controllo di tessuto, evitando l'uscita di un tecnico con un conseguente risparmio di tempo. La qualità della trasmissione si è rivelata sufficiente per buona parte dei problemi che possono insorgere.

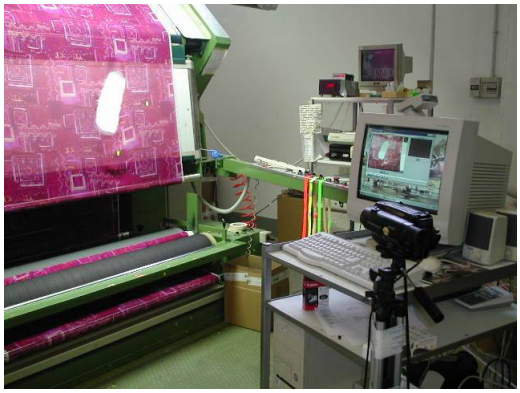


Figura 6 : attraverso la trasmissione di immagini via linea ISDN si può visionare il prodotto in tempo reale.

1.7. Stato delle pezze tessuto dopo il controllo

L'arrotolatura della pezze dopo il controllo sarà tenuta, in linea di massima, uguale alla consistenza pezza prima del controllo ed il tessuto sarà fermato con nastro adesivo di carta o con due cordicelle in quei tessuti che possono essere rovinati dell'adesivo. Il macchinario è in grado di allineare il tessuto arrotolato, anche quando questo non lo è in partenza.

2. Sistema cad-cam per lo sviluppo di taglie e piazzamenti.

La digitalizzazione dei modelli non è effettuata tramite un classico digitizer, ma con un sistema chiamato Intelli-id.
Esso è un digitizer che tramite un macchina fotografica permette in pochi secondi di inserire nel software i cartamodelli. Sfruttando le prestazione della fotocamera digitale ad alta definizione, da una semplice fotografia di un insieme di modelli, Intelli-id mediante un efficiente algoritmo di calcolo riesce a rilevare tutte le caratteristiche (perimetri, tacche, etc.) dei singoli pezzi disposti sul piano.



Figura 7 : scorcio Intelli-Di

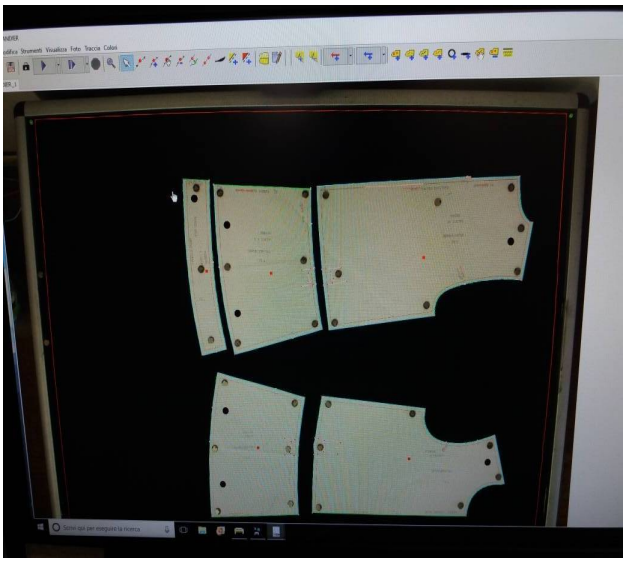


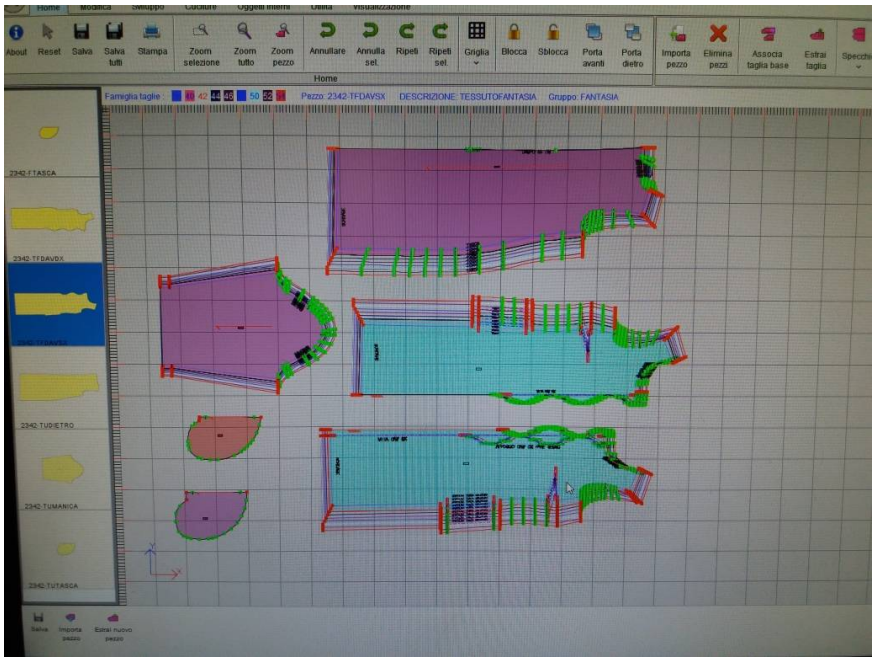
Figura 10 : riconoscimento modelli sul pc

La stampa dei grafici è garantita con un plottere Algotex X-stream 180. Questo tipo di plotter garantisce un'elevata produzione legata ad un'ottima qualità della stampa.
E' possibile stampare sia su carta normale che termoadesiva.



2.1 Sviluppo taglie

Una volta che il cartamodello è stato sdifettato nella taglia base, a partire da questa vengono sviluppate tutte le altre taglie richieste
Lo sviluppo taglie può essere fatto con numerosissime varianti, applicando le regole in modo da ottenere uno sviluppo regolare, oppure regolare irregolare in alcune parti e regolare in altre.



2.2 Piazzamento automatico

Grazie alle nuove tecnologie acquisite possiamo eseguire piazzamenti automatici da file DXF provenienti da qualsiasi sistema cad-cam e inviare via e-mail file HPGL per stampa su plotter (con relative miniature dei piazzamenti in formato PDF) e file di taglio in formato ISO.

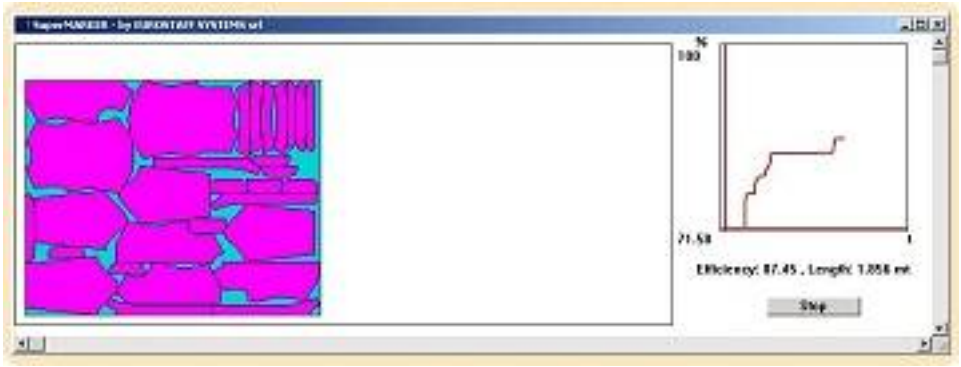


Figura 09 : elaborazione dei piazzati con il piazzamento automatico

Per l'elaborazione dei piazzati è possibile immettere più variabili, come :

- Il tempo d'elaborazione
- Possibilità di fare incroci
- Il margine tra i pezzi
- La distanza tra le taglie nei piazzamenti a gradini

3. Taglio automatico computerizzato.

3.1

L'utilizzo del taglio automatico consente di avere una assoluta precisione di taglio ed anche la possibilità di effettuare più tagliate nel caso che siano disponibili non tutti i colori di un modello e quindi anticipare la produzione con notevole risparmio di tempo.

Prima linea di stesura: altezza utile Cm. 220 dotata di tavolo con conveyor, e taglio automatico con possibilità di lavorare materassi fino a Cm. 5 compressi.



Figura 8 : scorcio del taglio automatico Morgan Tecnica Next 50



Figura 9 :linea di stesura dotata di conveyor

Seconda linea di stesura: altezza utile Cm. 200 e taglio automatico con possibilità di lavorare materassi fino a Cm. 7 compressi.



Figura 11 : scorcio del taglio automatico Investronica DIAMOND



Figura 12 : scorcio dello stenditore

3.2

Sistema di incontro righe e ricerca difetti

Visual Nest è il più pratico ed efficace sistema per la visualizzazione e la modifica dei piazzamenti in tempo reale, direttamente sul piano di stesura. Pensato per agevolare la stesura manuale di tessuti a righe e quadri sul tavolo ad aghi, sfruttando la proiezione della griglia dei rapporti teorici di ripetizione, utile agli operatori come guida all'allineamento e puntatura del tessuto, Visual Nest si è rivelato aperto anche a molteplici altri utilissimi impieghi, sia nella stesura manuale di tessuti a motivo o stampe piazzate, sia nella stesura a macchina di tessuti in unito, per la verifica della posizione dei difetti, la gestione dei sormonti, il controllo del rispetto delle misure minime di altezza e lunghezza dei teli, durante la stesura. Visual Nest infatti può anche proiettare l'intero marker, con tutti i pezzi e gli eventuali punti di centratura evidenziati, permettendo all'operatore di agire con il mouse direttamente sul piano di lavoro per trascinare o ruotare i singoli pezzi, come effettivamente richiede il tessuto sottostante e infine salvare un nuovo file per il taglio.

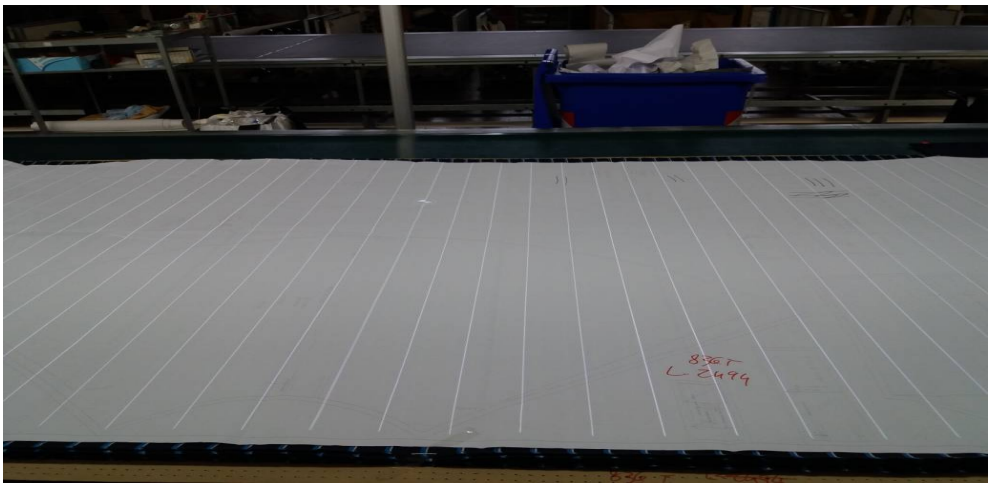


Figura 13 : Stesura con rapporto per righe

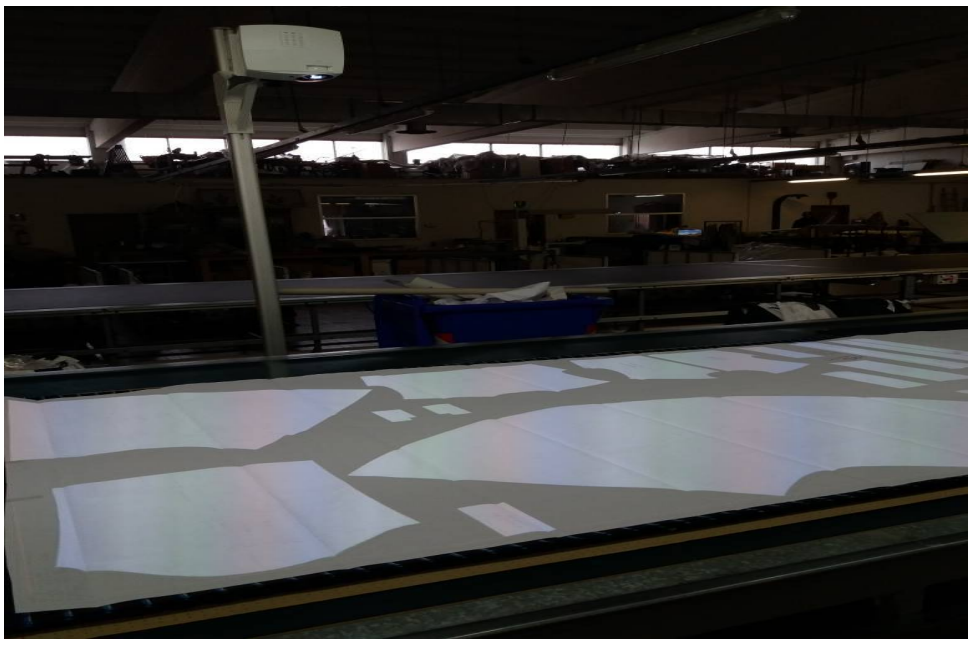


Figura 14 : Stesura con pezzi proiettati per ricerca falli tessuto